

考題編號：SS-2017-1

主分類： 4.2.2 鋼結構材料特性
副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求
設計法： 概念題
標籤： 鋼種選擇 碳當量 CVN衝擊值 預熱溫度 銲接性 跨海大橋 全斷面銲接 Z向性質 層狀撕裂

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請就下列四種鋼材中選擇一種最適合於上部結構採用全斷面銲接之鋼結構跨海大橋，並舉出四項理由說明選擇該鋼種之原因。（多於四項第五項起不予計分）（25 分）

鋼種	Fy (MPa)	C (%)	Ceq (%)	CVN	預熱溫度
A	> 325	0.18~0.20	< 0.36	0°C、27J，軋延方向取樣	66°C
B	> 345	< 0.23	無規定	21°C、34J，軋延方向取樣	21°C
C	> 485	< 0.11	無規定	-25°C、200J，軋延方向取樣	21°C
D	> 500	< 0.11	無規定	-25°C、200J，垂直軋延方向取樣	不需預熱

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：工程材料選用的多面向判斷

此題考查考生能否從「銲接性」、「韌性」、「Z向性質」、「現場施工條件」四個維度綜合評估鋼種，而非單純依強度排序。跨海大橋代表：(1) 海洋環境低溫、(2) 全銲接細節複雜、(3) 施工條件嚴苛（預熱不易）、(4) 厚板接合有層狀撕裂風險。

出題者測驗重點：

- 碳含量低 → 銲接性好，不易氫裂

- 碳當量（Ceq）低 → 抗銲接裂縫性好
- CVN 試驗溫度低、能量高 → 低溫韌性好，抵抗脆裂
- **垂直軋延方向（Z向）CVN** → 防止層狀撕裂（Lamellar Tearing），全斷面銲接必要條件
- 預熱溫度低（甚至不需預熱） → 海上或冬季施工容易

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

評選矩陣：

評估維度	A	B	C	D
銲接性（C%低）	中	中	優	優
銲接性（Ceq低）	優（<0.36）	無規定	無規定	無規定
低溫韌性（CVN溫度）	0°C（差）	21°C（差）	-25°C（優）	-25°C（優）
低溫韌性（CVN能量）	27J（低）	34J（低）	200J（高）	200J（高）
Z向韌性（防層狀撕裂）	無	無	無	有
現場預熱要求	66°C（嚴苛）	21°C（中）	21°C（中）	不需要（最佳）
強度	最低	次低	高	最高

結論：D 為最佳選擇

 **陷阱：只比強度**

C 與 D 強度接近，但 D 有垂直軋延方向 CVN（Z 向測試），且不需預熱——這兩點對跨海橋全斷面銲接至關重要。只選「最高強度」而忽略 Z 向性質的考生會遺漏關鍵理由。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記  ；第二次複習時只看有  的項目。

最終目標： 從四維度（銲接性 / 低溫韌性 / Z 向性質 / 現場施工）評選矩陣中選出鋼種 D，並條列四項具體理由

主要公式 (□ = 未知，待推導)

ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 107: ...,\\text{不需預熱}}\}

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$
 (越低銲接性越好)

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
用途	跨海大橋上部結構	全斷面銲接（CJP）， 海洋環境
鋼種 A	$F_y > 325$ MPa，C 0.18–0.20%，CVN 0°C/27J，預熱 66°C	
鋼種 B	$F_y > 345$ MPa，C < 0.23%，CVN 21°C/34J，預熱 21°C	
鋼種 C	$F_y > 485$ MPa，C < 0.11%，CVN -25°C/200J，預熱 21°C	
鋼種 D	$F_y > 500$ MPa，C < 0.11%，CVN -25°C/200J， Z向取樣，不需預熱	

L2：需知識點推導

Step 1：評估銲接性（碳含量與碳當量）

符號	公式 / 來源	卡關？
碳含量比較	D 與 C 均 C < 0.11%（最低），A 最高（0.18–0.20%）	
HAZ 硬化風險	C% 高 → 熱影響區硬化 → 氫裂縫風險	
不需預熱優勢	D：不需預熱 → 海上施工最可行	

Step 2：評估低溫韌性（CVN）

符號	公式 / 來源	卡關？
CVN 溫度	D：-25°C（最低，最嚴苛環境仍安全）	

符號	公式 / 來源	卡關？
CVN 能量	D：200 J >> 27 J (A)、34 J (B)	
DBTT 意義	低於韌脆轉換溫度後衝擊值急降 → 脆性破壞	

Step 3：評估 Z 向性質（防層狀撕裂）

符號	公式 / 來源	卡關？
層狀撕裂機制	CJP 銲縫收縮力垂直板面 → 若 Z 向韌性不足則沿軋延面開裂	
D 的優勢	垂直軋延方向 CVN 取樣 → 唯一直接驗證 Z 向韌性的鋼種	
A/B/C 的不足	均為軋延方向（縱向）取樣 → 無法確認 Z 向性質	

Step 4：現場施工條件比較

符號	公式 / 來源	卡關？
預熱需求	A：66°C（最難），B/C：21°C，D：不需要（最佳）	
海上施工困難性	風吹環境維持預熱溫度困難 → 不需預熱大幅降低施工風險	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
碳含量與氫裂縫	C% 高 → HAZ 硬化組織（麻田散鐵）→ 在氫環境（銲接水分）下易裂		
碳當量 C_{eq}	綜合各合金元素影響的銲接性指標； C_{eq} 越低越好		
層狀撕裂（Lamellar Tearing）	厚板 Z 方向因非金屬夾雜物沿軋延方向排列，CJP 銲縫收縮力造成板面平行開裂		
Z 向 CVN 取樣	驗證板厚方向延展性；一般試驗取縱向，Z 向要求更嚴格		
DBTT 韌脆轉換溫度	低溫下鋼材由韌變脆的臨界溫度； 設計環境溫度需低於試驗溫度才安全		
全斷面銲接（CJP）的特殊要求	銲縫貫穿全截面，收縮應力大，對 Z 向韌性要求遠高於填角銲		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

選擇：鋼種 D

理由一：不需預熱 (No Preheat Required) → 現場施工最有利

說明：

- 鋼種 D 的碳含量極低 ($C < 0.11\%$)，鋼材本身不易因銲接熱循環而形成硬化組織或氫裂縫，因此**不需要預熱**。
- 跨海大橋施工環境在海上或橋面作業，預熱作業困難（需整面加熱鋼板至特定溫度並維持，在風吹環境下不易達成）。
- 相較之下：A 需預熱至 66°C （最嚴苛），B、C 需預熱至 21°C ，現場管控負擔大。

D：不需預熱 $\Rightarrow$ 現場可操作性最高，節省施工時間與成本

理由二：具垂直軋延方向（Z 向）CVN 測試 → 防止層狀撕裂

說明：

- 全斷面銲接（Complete Joint Penetration，CJP）接合中，銲縫收縮力方向垂直於鋼板面（即 Z 方向），此力可能引發**層狀撕裂（Lamellar Tearing）**。
- 層狀撕裂是鋼板因厚度方向延展性不足（因非金屬夾雜物沿軋延方向排列），在收縮應力下沿平行板面方向開裂的破壞模式。
- 鋼種 D 的 CVN 試驗採**垂直軋延方向取樣**，直接驗證 Z 方向韌性，其他三種鋼材均為軋延方向取樣（無法確認 Z 向性質）。

D：垂直軋延方向 CVN $\Rightarrow$ 防止全斷面銲接接合之層狀撕裂破壞

理由三：極優的低溫韌性 (-25°C ，200J) → 海洋低溫環境安全

說明：

- 跨海大橋在冬季或夜間可能處於低溫環境，若鋼材韌脆轉換溫度（DBTT）高，低溫下可能發生脆性斷裂。
- 鋼種 D 在 -25°C 下仍保持 200J 的高衝擊值，遠優於 A (0°C , 27J) 及 B (21°C , 34J)。
- $200\text{J} \gg 27\text{J}$ （一般最低要求）：即便面對低溫衝擊載重或地震動力效應，仍有充裕韌性裕度。

D : CVN at -25°C = 200J $\Rightarrow$ 海洋低溫環境下最佳脆裂防護

理由四：極低碳含量（ $\text{C} < 0.11\%$ ） $\rightarrow$ 銲接性最優，抗氫裂最強

說明：

- 碳含量是影響銲接性的主要因素。碳含量高 $\rightarrow$ 熱影響區（HAZ）硬化 $\rightarrow$ 延展性下降 $\rightarrow$ 氫致裂縫（Hydrogen-Induced Cracking）風險高。
- 鋼種 D（及 C）的 $\text{C} < 0.11\%$ ，遠低於 A ($0.18\sim0.20\%$) 和 B ($< 0.23\%$)。
- 全斷面銲接接合需施銲於大斷面、厚板，銲接熱輸入大，低碳含量對 HAZ 保護更關鍵。

D : $\text{C} < 0.11\%$ $\Rightarrow$ HAZ 韌性佳，無氫裂風險，最適合全斷面銲接

補充理由五（若需第五點）：強度最高（ $F_y > 500\text{ MPa}$ ） $\rightarrow$ 跨海長跨度結構輕量化有利

跨海大橋跨距長，使用高強度鋼可減少構件截面尺寸，降低自重（Dead Load），對長跨度橋梁的設計效益顯著。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為何 C 不如 D？

比較項目	C	D
CVN 取樣方向	軋延方向（縱向）	垂直軋延方向（Z向）
預熱溫度	21°C 需預熱	不需預熱

比較項目	C	D
強度	> 485 MPa	> 500 MPa（略高）

對於全斷面銲接的跨海橋，Z 向性質和無需預熱是決定性的優勢，C 無法滿足。

碳當量（Ceq）說明

碳當量是評估銲接性的綜合指標：

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

鋼種 A 有 Ceq < 0.36 的明確規定，但預熱溫度仍需 66°C（因 C% 本身較高，HAZ 硬化風險大）。D 雖無 Ceq 規定，但因 C < 0.11% 極低，實際 Ceq 相當低，且不需預熱即可驗證其銲接性。

考場安全答法

列出四個清晰的對比理由，每個理由須包含：(1) 指標名稱，(2) D 的數值，(3) 對比其他鋼種，(4) 對跨海大橋的工程意義。